

Relazione Tecnica – Sistema di Prenotazione Aule Scolastiche

Autori: Montanucci Filippo, Simone Pangrazio, Matteucci Alessio

Titolo: Piattaforma Web per la Prenotazione delle Aule Scolastiche Aula-Net

Divisione dei ruoli:

----- Simone Pangrazio (database, frontend)

----- Filippo Montanucci (backend)

----- Alessio Matteucci (frontend)

1. Introduzione e descrizione del problema

La gestione delle aule scolastiche rappresenta una sfida quotidiana per le scuole, dove docenti, studenti, personale ATA e amministratori devono coordinarsi per organizzare attività didattiche e riunioni senza conflitti di prenotazione.

L'obiettivo del progetto è sviluppare una **piattaforma web** che permetta di:

- Visualizzare lo stato di occupazione delle aule in modalità giornaliera, settimanale e mensile;
- Consentire agli utenti autorizzati di prenotare o eliminare prenotazioni in base al loro ruolo;
- Integrare un **modello 3D della scuola**, che mostri la disponibilità delle aule con codici colore;
- Garantire l'autenticazione tramite Google e la gestione dei ruoli degli utenti.

Il sistema deve **evitare sovrapposizioni di prenotazioni**, garantendo una gestione chiara delle autorizzazioni.

2. Elenco e discussione delle funzionalità richieste

Le funzionalità implementate sono:

1. Autenticazione Google:

- Gli utenti possono accedere solo tramite account Google registrati nel database.

- Differenziazione ruoli: Studente, Docente, Personale ATA, Admin.
- 2. **Gestione ruoli e permessi:**
 - Gli studenti possono esclusivamente visualizzare le prenotazioni.
 - I docenti e il personale ATA, invece, possono creare ed eliminare le proprie prenotazioni.
 - L'Admin gestisce completamente il sito, può cancellare e prenotare al posto di altri utenti.
- 3. **Visualizzazione prenotazioni:**
 - Elenco giornaliero, settimanale e mensile.
 - Filtri per aula e classe.
 - Calendario interattivo tramite **FullCalendar**.
- 4. **Gestione prenotazioni:**
 - Creazione tramite calendario o interfaccia 3D.
 - Eliminazione con controllo dei permessi, in caso non si hanno i permessi bisogna contattare l'admin.
 - Validazione per evitare sovrapposizioni di prenotazioni nella stessa aula.
- 5. **Modello 3D della scuola:**
 - Implementato con **Three.js / react-three-fiber**.
 - Ogni aula colorata in base alla disponibilità (verde:libera, rossa:occupata).
 - Clicca su un'aula per visualizzare il calendario dettagliato di essa.
 - Possibilità di aggiungere prenotazioni direttamente interagendo con il modello 3D.
- 6. **UI/UX:**
 - Tema alternativo (trasghe), stile cyberpunk.
 - Interfaccia responsive.
 - Notifiche con React Hot Toast e micro interazioni con Framer Motion.

Questa suddivisione dei ruoli permette di mantenere un controllo chiaro e sicuro sulle operazioni effettuate all'interno del sistema.

3. Mockup progettazione UI e mappa dell'applicazione

Struttura pagine principali:

- **Login Page:** Google login, messaggio di errore se email non registrata.
- **Dashboard:** Sidebar (Calendario, Prenotazioni, Ricerca Classi, Admin Panel), cards statistiche.
- **Calendario:** Giorno, settimana, mese, interattivo.
- **Lista Prenotazioni:** Tabella con filtri per aula/classe/data.
- **Modal Prenotazione:** Form di inserimento prenotazioni con selezione multipla classi.
- **3D Model School:** La selezione interattiva delle aule mostra disponibilità e i rispettivi calendari.

Mappa dell'applicazione (schematica):

ISTITUTO TECNICO

AULA-NET

Sistema Gestione Spazi Scolastici

ACCESSO SICURO

Accedi al sistema

Accedi con Google

o accedi con email

Email istituzionale

Password

Accedi

Accesso negato — account non autorizzato

Solo utenti @scuola.edu.it

© 2025 AULA-NET - Istituto Tecnico

AULA-NET

Sistema Prenotazioni

NAVIGAZIONE

Dashboard

Calendario

Prenotazioni

Cerca Aule

Mappa 3D

AMMINISTRAZIONE

Admin Panel

ADMIN

Mr. M. Rossi

Docente - Admin

DASHBOARD PRINCIPALE

Sistema Online

AULE OCCUPATE

13

Su 20 totali

AULE LIBERE

7

Disponibili ora

PROSSIME PRENOTAZ.

24

Prossime 48h

PRENOTAZIONI OGGI

Aula 2B — Scienze

08:00-10:00 · Prof. Bianchi

IN CORSO

Lab Informatica

10:15-12:00 · Prof. Rossi

TRA 45MIN

Aula Magna

14:00-16:00 · Evento

LIBERA

Aula 1A — Lettere

08:00-09:45 · Prof. Verdi

IN CORSO

MARZO 2025

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Prenotata

Piena

AULA-NET

Sistema Prenotazioni

NAVIGAZIONE

Dashboard

Calendario

Prenotazioni

Cerca Aule

Mappa 3D

Giorno

Settimana

Mese

+ Aggiungi

<

10 - 14 MARZO 2025

>

Lab Info

Scienze

Lettere

Conflitto

Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14
08:00 Aula 2B 2A · Scienze	08:00 Aula 1A 1B · Lettere		08:00 Lab Fisica 4A	08:00 Lab Info 1A
09:00				
10:00 Lab Info 3B	10:00 Aula Magna Assemblea	10:00 Lab Info 2C	10:00	10:00 Palestra Ed. Fisica
11:00			11:00 Aula 2A 5A	
12:00		12:00 Aula 3A CONFLITTO		
13:00				13:00 Aula 1B 2D · Mat.
14:00				
15:00				

AULA-NET

NAVIGAZIONE

Dashboard

Calendario

Prenotazioni

Cerca Aule

Mappa 3D

LISTA PRENOTAZIONI

+ Nuova Prenotazione

Tutte le aule

Tutte le classi

12.03.2025

Cerca docente, classe...

#	AULA	CLASSE	DOCENTE	DATA	ORARIO	STATO	
01	Lab Informatica Laboratorio - 30p	3A	Prof. Rossi	12.03.25	08-10	IN CORSO	
02	Aula 2B Classe - 25p	2A	Prof. Bianchi	12.03.25	08-10	IN CORSO	
03	Aula 3A ■ Classe - 28p	2B+3C	Conflitto	12.03.25	10-12	CONFLIT.	
04	Aula Magna Auditorium - 120p	—	Dirigenza	12.03.25	14-16	FUTURA	
05	Lab Fisica Laboratorio - 24p	4A	Prof. Sala	12.03.25	14-15	FUTURA	
06	Aula 1A Classe - 25p	—	—	12.03.25	—	LIBERA	

Mostrando 6 di 24 prenotazioni

1

2

3

4

›

AULA-NET

NAVIGAZIONE

Dashboard

Calendario

Prenotazioni

Cerca Aule

Mappa 3D

MAPPA 3D SCUOLA — PIANO TERRA

P0P1P2

Libera

Occupata

Prossima

Selezionata

CORRIDOIO PRINCIPALE

Lab Info
1A

Aula 1B
1B

Aula 2A
2A

Aula 2B
2B

Aula 3A
3A

Lab Fisica
3B

Aula Magna
MG

Palestra
PA

Segreteria
SE

Biblioteca
BI

Aula 1A
Laboratorio Informatica

CAPENZA
30 posti

PIANO
P0

DOCENTE
Prof. Rossi

OCCUPATA

+ Prenota

ORARIO OGGI

08-09Prof. Rossi

09-10Prof. Rossi

10-11Libera

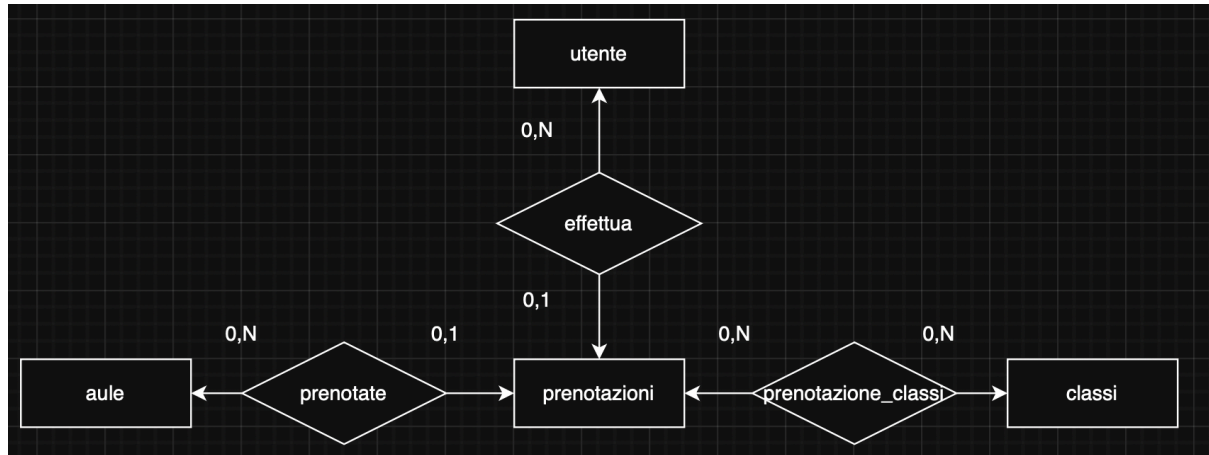
11-12Libera

14-15Prof. Sala

<https://www.figma.com/design/z12YFCleZL01kQXYbbxQQo/AULA%C2%B7NET-%E2%80%94-94-Sistema-Gestione-Spazi-Scolastici?node-id=0-1&t=t5zzGRZWxCzLRidR-1>

4. Progettazione Database e spiegazione scelte progettuali

Modello E/R



- **Utenti:** id, nome, email, ruolo
- **Aule:** id, numero
- **Classi:** id, nome, indirizzo, anno
- **Prenotazioni:** id, aula_id, utente_id, data, ora_inizio, ora_fine
- **Prenotazione_Classi:** prenotazione_id, classe_id

5. Descrizione degli algoritmi di analisi

5.1 Controllo sovrapposizione prenotazioni

```
SELECT * FROM prenotazioni
WHERE aula_id = :aula_id
AND data = :data
AND (
    ora_inizio < :ora_fine
    AND ora_fine > :ora_inizio
);
```

- Se il risultato non è vuoto blocca le prenotazioni successive e mostra errore.

5.2 Controllo ruoli

- Middleware backend: verifica ruolo dell'utente prima di creare/eliminare prenotazioni.
- Admin bypass completo, docente/ATA solo proprie prenotazioni, studenti solo visualizzazione.

5.3 Filtri prenotazioni

- Backend: filtri per aula, classe, data o settimana.
 - Frontend: aggiornamento dinamico della vista calendario e lista prenotazioni.
-

6. Descrizione degli endpoint del web service sviluppati

Questi sono una serie di Endpoint con i rispettivi comandi e funzioni.

Endpoint	Metodo	Funzione	Permessi
/login/google	POST	Login con Google	Tutti
/prenotazioni	GET	Lista prenotazioni (filtrabile)	Tutti
/prenotazioni	POST	Creazione prenotazione	Docente/ATA/Admin
/prenotazioni/:id	DELETE	Eliminazione prenotazione	Propria (docente/ATA) / Tutte (admin)
/aule	GET	Lista aule	Tutti
/classi	GET	Lista classi	Tutti
/utente	GET	Informazioni utente loggato	Tutti

7. Conclusioni e Note Tecniche

Il progetto ha permesso di realizzare una piattaforma completa per la gestione delle prenotazioni delle aule scolastiche.

Sono state implementate funzionalità avanzate come la gestione dei ruoli, il controllo delle sovrapposizioni e un modello 3D interattivo.

Il sistema può essere ulteriormente migliorato con l'aggiunta di notifiche automatiche o integrazione con sistemi scolastici esistenti.

Note tecniche:

- Autenticazione tramite Google OAuth.
- Middleware per controllo ruoli e validazione prenotazioni.
- Gestione errori con messaggi chiari e notifiche frontend.